
Guía 3: **Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales**

P1 Método de las características. Mostrar que

$$a \frac{\partial \varphi}{\partial x} + b \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0$$

puede reescribirse como una ecuación ordinaria mediante el cambio de variables

$$s = ax + by, \quad t = bx - ay.$$

P2 Calcular las curvas características para

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} + (x + y)\varphi = 0.$$

P3 Sea

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

Mostrar que es satisfecha por

$$u_1 = f(x - ct), \quad u_2 = g(x + ct).$$

P4 Separación de variables: ecuación del calor. Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0.$$

- (a) Escribir la solución general.
- (b) Resolver para $f(x) = 12 \sin\left(\frac{9\pi x}{L}\right) - 7 \sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$.
- (c) Resolver para $f(x) = 20$.

P5 Ecuación del calor con condiciones de Neumann. Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(x, 0) = f(x),$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0.$$

- (a) Escribir la solución general.
- (b) Resolver para $f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \cos\left(\frac{4\pi x}{L}\right)$.

P6 Ecuación del calor con condiciones periódicas. Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(x, 0) = f(x),$$

$$u(-L, t) = u(L, t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(-L, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(L, t).$$

P7 Ecuación de ondas. Resolver

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0.$$

(a) Resolver para $g(x) = 0$.

(b) Resolver para $f(x) = \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right)$ y $g(x) = 0$. Graficar a distintos tiempos.

P8 Ecuación de Laplace (rectángulo I). Resolver

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H,$$

$$u(0, y) = g(y), \quad u(L, y) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = 0.$$

P9 Ecuación de Laplace (rectángulo II). Resolver

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H,$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(L, y) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, H) = f(x).$$

P10 Ecuación de Laplace (condiciones generales). Resolver

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad 0 \leq y \leq H,$$

$$u(0, y) = g_1(y), \quad u(L, y) = g_2(y), \quad u(x, 0) = f_1(x), \quad u(x, H) = f_2(x).$$

P11 Reacción–difusión lineal. Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - u,$$

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(0, t) = 0, \quad -\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = u(L, t).$$

Sugerencia: usar $u(x, t) = e^{-t}v(x, t)$.

P12 Ecuación de Laplace en coordenadas polares. Resolver

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0,$$

$$|u(0, \theta)| < \infty, \quad u(a, \theta) = f(\theta),$$

$$u(r, \pi) = u(r, -\pi), \quad \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, \pi) = \frac{\partial u}{\partial \theta}(r, -\pi).$$

P13 Problemas bien planteados. Considerar

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0,$$

y comparar con el problema perturbado

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0,$$

$$v(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = \varepsilon \sin(x/\varepsilon).$$

(a) Mostrar que

$$v(x, t) = \varepsilon^2 \sin(x/\varepsilon) \sinh(t/\varepsilon).$$

(b) Calcular $\|v(t) - u(t)\|$ y discutir el mal planteo del problema.

P14 Repetir el análisis anterior reemplazando el operador elíptico por el de ondas:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

y calcular nuevamente

$$\|v(t) - u(t)\|.$$

P15 Fórmula de d'Alembert con velocidad inicial. Resolver la ecuación de ondas en la recta

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

con condiciones iniciales generales $u(x, 0) = f(x)$, $\partial_t u(x, 0) = g(x)$.

(a) Derivar la fórmula de d'Alembert

$$u(x, t) = \frac{f(x - ct) + f(x + ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds.$$

Indicación: factorizar el operador de ondas como $(\partial_t - c\partial_x)(\partial_t + c\partial_x)u = 0$ e introducir las variables características $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$.

(b) Resolver explícitamente para

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad g(x) = 0.$$

Graficar esquemáticamente la solución para $t = 0$, $t = 1/(2c)$ y $t = 1/c$.

(c) Resolver para $f(x) = 0$ y $g(x) = \delta(x)$. Mostrar que la solución es

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \mathbf{1}_{|x| < ct},$$

donde $\mathbf{1}_{|x| < ct}$ es la función indicadora del cono de luz. Interpretar.

- (d) ¿Cuál es el dominio de dependencia de la solución en el punto (x_0, t_0) ? ¿Cuál es el dominio de influencia de un dato inicial en x_0 ? Comparar cualitativamente con la ecuación del calor (dominio de dependencia instantáneo).

P16 Ecuación del calor en la semi-recta. Resolver

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x > 0, t > 0,$$

con condición inicial $u(x, 0) = f(x)$ y condición de contorno $u(0, t) = 0$.

- (a) Extender f de forma impar al eje completo: $\tilde{f}(x) = f(x)$ para $x > 0$ y $\tilde{f}(x) = -f(-x)$ para $x < 0$. Justificar que la solución del problema en la semi-recta coincide con la restricción $x > 0$ de la solución en $\mathbb{R}$ con dato $\tilde{f}$.
- (b) Usando el núcleo del calor

$$K(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-x^2/(4kt)},$$

mostrar que la solución se escribe como

$$u(x, t) = \int_0^\infty f(s) [K(x-s, t) - K(x+s, t)] ds.$$

- (c) Resolver explícitamente para $f(x) = 1$ (temperatura inicial uniforme con extremo fijo en cero). Expresar la respuesta en términos de la función de error

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\xi^2} d\xi.$$

- (d) ¿Qué condición de contorno corresponde a la extensión par de f ? Escribir la solución análoga con condición de Neumann $\partial_x u(0, t) = 0$.

P17 Ecuaciones no homogéneas — método de variación de parámetros. Resolver la ecuación del calor con fuente:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q(x, t), \quad u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0.$$

- (a) Expandir $u(x, t) = \sum_{n=1}^\infty T_n(t) \sin(n\pi x/L)$ y $Q(x, t) = \sum_{n=1}^\infty Q_n(t) \sin(n\pi x/L)$. Obtener la EDO para cada $T_n(t)$ y resolverla mediante el factor integrante.
- (b) Mostrar que la solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^\infty \left[\int_0^t Q_n(\tau) e^{-k(n\pi/L)^2(t-\tau)} d\tau \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

- (c) Aplicar al caso de fuente constante $Q(x, t) = Q_0 \sin(\pi x/L)$. Encontrar la solución estacionaria $u_\infty(x)$ y verificar que $u(x, t) \rightarrow u_\infty(x)$ cuando $t \rightarrow \infty$.

(d) **Resonancia en la ecuación de ondas.** Repetir el análisis para

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega t), \quad u(x, 0) = 0, \quad \partial_t u(x, 0) = 0,$$

con las mismas condiciones de contorno. Mostrar que cuando $\omega \rightarrow c\pi/L$ (frecuencia del modo fundamental) la amplitud crece linealmente en el tiempo. Interpretar físicamente.

P18 Energía y unicidad de soluciones. Para la ecuación del calor $\partial_t u = k \partial_x^2 u$ en $[0, L]$ con condiciones de Dirichlet homogéneas, definir la energía

$$E(t) = \int_0^L u(x, t)^2 dx.$$

(a) Calcular dE/dt e integrar por partes para mostrar que

$$\frac{dE}{dt} = -2k \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 dx \leq 0.$$

Concluir que $E(t)$ es decreciente. ¿Qué implica esto para la unicidad de soluciones?

(b) Mostrar que si u y v son dos soluciones con los mismos datos iniciales y de contorno, entonces $u \equiv v$.

(c) Para la ecuación de ondas $\partial_t^2 u = c^2 \partial_x^2 u$, definir la energía total

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left[\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 + c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 \right] dx.$$

Mostrar que $d\mathcal{E}/dt = 0$ (conservación de energía). Usar este resultado para probar unicidad.

(d) Comparar: ¿por qué el calor disipa energía y la onda la conserva? ¿Qué ocurre con la ecuación de Laplace? Definir un funcional análogo y analizar su comportamiento.

P19 Ecuación de Laplace en coordenadas esféricas. En el exterior de una esfera de radio a con simetría azimutal ($\partial_\phi = 0$), la ecuación de Laplace toma la forma

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) = 0, \quad r > a,$$

con condición de contorno $u(a, \theta) = f(\theta)$ y $u \rightarrow 0$ cuando $r \rightarrow \infty$.

(a) Separar variables $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ y mostrar que las ecuaciones resultantes son

$$\frac{d}{dr} (r^2 R') = \ell(\ell + 1)R, \quad \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} (\sin \theta \Theta') + \ell(\ell + 1)\Theta = 0.$$

(b) La ecuación angular, con el cambio $\mu = \cos \theta$, se convierte en la ecuación de Legendre:

$$\frac{d}{d\mu} \left[(1 - \mu^2) \frac{dP}{d\mu} \right] + \ell(\ell + 1)P = 0.$$

Verificar que $P_0(\mu) = 1$, $P_1(\mu) = \mu$, $P_2(\mu) = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1)$ son soluciones para $\ell = 0, 1, 2$ respectivamente. Enunciar la condición de regularidad que fuerza a $\ell \in \mathbb{N}_0$.

(c) Mostrar que la solución con $u \rightarrow 0$ en el exterior es

$$u(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} A_{\ell} \left(\frac{a}{r}\right)^{\ell+1} P_{\ell}(\cos \theta),$$

y determinar A_{ℓ} en términos de $f(\theta)$ usando la ortogonalidad

$$\int_{-1}^1 P_{\ell}(\mu) P_m(\mu) d\mu = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell m}.$$

(d) Resolver explícitamente para $f(\theta) = V_0 \cos \theta$ (dipolo) y $f(\theta) = V_0(3 \cos^2 \theta - 1)/2$ (cuadrupolo). Graficar las líneas equipotenciales esquemáticamente.

P20 Clasificación de EDPs de segundo orden. Una EDP lineal de segundo orden en dos variables tiene la forma general

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G,$$

y se clasifica según el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$.

(a) Clasificar las siguientes ecuaciones como elíptica, parabólica o hiperbólica, e identificar el tipo físico que representan:

I) $u_{xx} + u_{yy} = 0$ (Laplace)

II) $u_t = k u_{xx}$ (calor; tratar t como la segunda variable)

III) $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ (ondas)

IV) $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$

V) $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$

(b) Para cada tipo, indicar qué tipos de condiciones de contorno (Cauchy, Dirichlet, Neumann, mixtas) son apropiadas y por qué. Relacionar con los resultados de los Ejercicios 13 y 14 sobre problemas bien planteados.

(c) Mostrar que la ecuación general puede reducirse a una forma canónica mediante un cambio de variables $\xi(x, y)$, $\eta(x, y)$ que diagonaliza el símbolo principal. ¿Cuáles son las formas canónicas en cada caso?